

Nome

Cognome

Numero di matricola

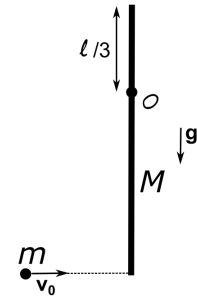



Compito di Fisica Generale 1 del 25/05/2018.

Leggete bene quanto segue (attenzione: ci sono alcuni cambiamenti rispetto ai compitiini):

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$  e per la costante dei gas perfetti  $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$ .

**Problema 1:** Si consideri il sistema in figura. Un'asta di massa  $M$  e lunghezza  $l$  è attaccata ad un punto di sospensione  $O$ , posto a  $l/3$  da un suo estremo, attorno al quale può ruotare senza attriti. È presente il campo gravitazionale terrestre  $g$ . Inizialmente l'asta è a riposo in posizione verticale. Un pallina di dimensioni trascurabili e di massa  $m$  urta l'asta nel suo estremo più basso. La sua velocità subito prima dell'urto è orizzontale e il suo modulo vale  $v_0$ . Si usino i seguenti valori numerici:  $M = 1.10 \text{ kg}$ ,  $l = 0.820 \text{ m}$ ,  $m = 0.560 \text{ kg}$  e  $v_0 = 9.40 \text{ m/s}$ .



1. Determinare il modulo del vettore momento angolare rispetto al polo  $O$  del sistema asta+pallina subito prima dell'urto e spiegare perché tale vettore è una quantità che si conserva nell'urto.

$$L_O = [\text{kg m}^2/\text{s}] \quad \boxed{2.88}$$

2. Determinare il modulo della velocità angolare dell'asta subito dopo l'urto, supponendo che le perdite di energia del sistema asta+pallina durante l'urto siano trascurabili.

$$\omega_E [\text{rad/s}] = \quad \boxed{23.1}$$

Si supponga adesso che l'urto sia completamente anelastico.

3. Determinare il modulo della velocità angolare del sistema subito dopo l'urto.

$$\omega = [\text{rad/s}] \quad \boxed{11.5}$$

4. Determinare il modulo della velocità iniziale  $v_0$  tale che il sistema asta+pallina riesca a raggiungere la posizione orizzontale.

$$v_0 [\text{m/s}] = \quad \boxed{14.8}$$

5. Determinare le componenti della reazione del perno in  $O$  nella direzione dell'asta (radiale) e nella direzione perpendicolare all'asta (tangenziale) in funzione dell'angolo che il sistema asta+pallina forma con la verticale.

$$\begin{aligned} R_r &= (m + M)[g \cos \theta - b\dot{\theta}^2] , \\ R_\theta &= (m + M)[g \sin \theta + b\ddot{\theta}] , \end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned} b &= \frac{l}{6} \frac{4m + M}{m + M} , \\ \dot{\theta}^2 &= \omega^2 - \frac{2}{I_O} (M + m)gb(1 - \cos \theta) \\ \ddot{\theta} &= -\frac{(M + m)gb \sin \theta}{I_O} , \\ I_O &= \frac{4m + M}{9} l^2 . \end{aligned}$$

**Problema 2:** L'equazione di stato e l'energia interna di un gas sono dati da

$$P = \frac{nRT}{V} - n^2 \frac{A}{V^2} \quad U = \frac{3}{2}nRT - n^2 \frac{A}{V}$$

dove  $P, V, T$  indicano la pressione, il volume e la temperatura del gas,  $n$  il numero di moli ed  $A$  è una costante positiva tipica del gas considerato.

1. Si calcolino i calori specifici molari  $C_V$  e  $C_P$  rispettivamente a volume e pressione costante, e si verifichi che nel caso  $A = 0$  si ottengono i valori di  $C_V$  e  $C_P$  di un gas perfetto monoatomico.

$$\begin{aligned} C_V &= 3/2R, \\ C_P &= \left( \frac{3}{2}R + \frac{nRTV}{nRTV - 2n^2A} R \right). \end{aligned}$$

2. Consideriamo una mole di gas a temperatura  $T_i = 300$  K posta in un recipiente cilindrico di volume  $V = 0.3$  m<sup>3</sup>, sezione  $S = 0.1$  m<sup>2</sup>, chiuso da un pistone bloccato per mantenere il volume costante. Si pone il recipiente a contatto con una sorgente a temperatura  $T_S = 400$  K. Si calcoli la variazione di entropia del gas e della sorgente.

$$\Delta S_g \text{ [J/K]} = \boxed{3.45}$$

$$\Delta S_S \text{ [J/K]} = \boxed{-3}$$

3. Si sblocca il pistone che racchiude il recipiente, mantenendo il contatto con la sorgente esterna, e il gas va incontro ad un'espansione. Il pistone ha una massa  $M = 5$  kg, è presente la gravità ma si può trascurare la pressione esterna. Si calcoli il volume finale e la variazione di entropia del gas (dopo aver aspettato un tempo sufficiente affinché il sistema raggiunga l'equilibrio), sapendo che  $A = 3$  Pa m<sup>2</sup>.

$$V_f \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{6.4}$$

$$\Delta S_g \text{ [J/K]} = \boxed{24.5}$$

**Problema 3:** Una navicella spaziale ha le dimensioni  $L_x \times L_y \times L_z$  con  $L_x = L_y = 10$  m e  $L_z = 100$  m (tutte misure prese con la navicella ferma). Rispetto ad un osservatore solidale con la terra, la navicella si muove ad una velocità  $v = 0.9c$  lungo la direzione  $\hat{z}$  parallela al suo asse più lungo.

1. Calcolare il volume della navicella secondo l'osservatore sulla terra.

$$V \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{4360}$$

Un'orologio solidale all'osservatore a terra è posto in un punto  $P$  lungo la traiettoria della navicella, ed entrambi gli estremi della particella passano da  $P$ , quindi accanto all'orologio.

2. Calcolare il tempo  $T_t$  misurato dall'orologio in  $P$  solidale all'osservatore a terra tra i passaggi degli estremi della navicella.

$$T_t \text{ [s]} = \boxed{1.61 \times 10^{-7}}$$

3. Calcolare il tempo  $T_n$  trascorso tra i due passaggi degli estremi della navicella da  $P$  secondo un'osservatore solidale con la navicella stessa.

$$T_n \text{ [s]} = \boxed{3.7 \times 10^{-7}}$$